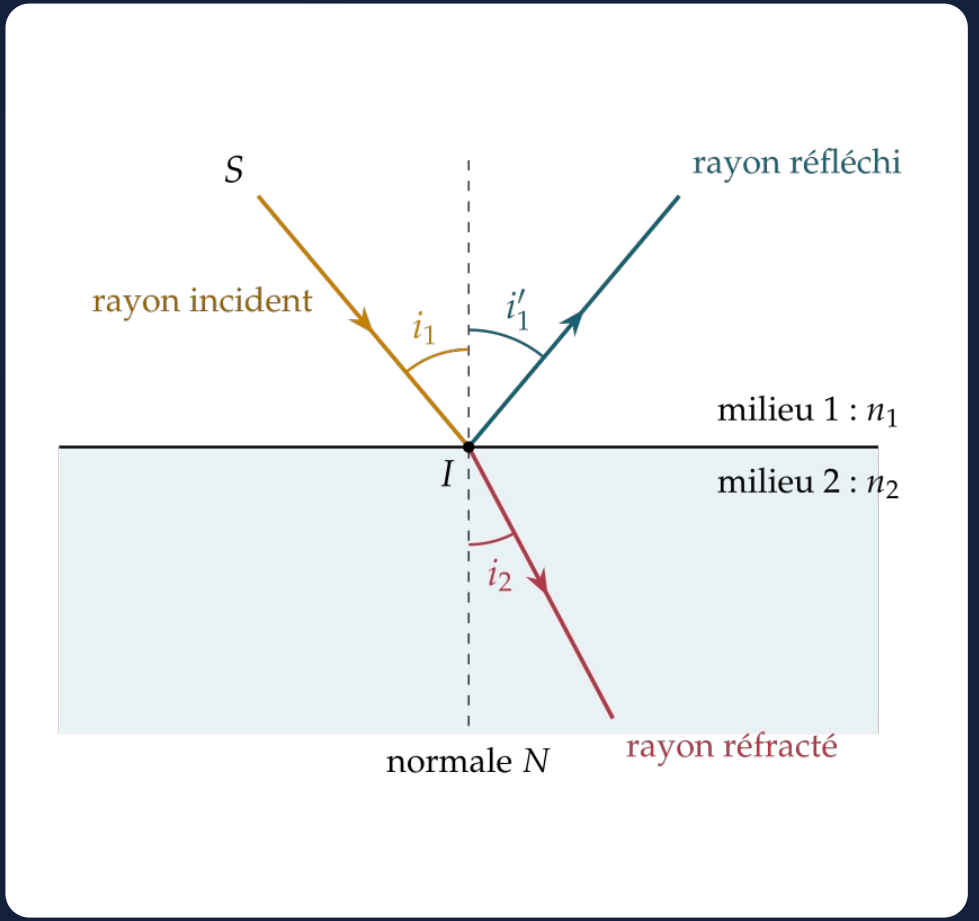
UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR Sciences, Technologies et Innovation • L1 PCI • Semestre 2

OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE • CHAPITRE 1

Lois fondamentales de l'optique géométrique

Diaporama du cours — à suivre avec le support de cours



Dr Papa Touty TRAORÉ
Année universitaire 2026 – 2027

Objectifs et plan du chapitre

À LA FIN DU CHAPITRE, JE SAIS…

- Situer le domaine de validité de l'**optique géométrique**
- Relier **longueur d'onde**, fréquence et **indice** d'un milieu
- Énoncer le **principe de Fermat** et ses conséquences
- Appliquer les **lois de Snell-Descartes** (réflexion, réfraction)
- Prévoir la **réflexion totale** ; expliquer la **dispersion** et la fibre optique

PRÉREQUIS

Trigonométrie : sinus, tangente, angles en radians • Notion d'onde (période, fréquence)

PLAN

1. La lumière et sa propagation
2. Le principe de Fermat
3. Les lois de Snell-Descartes
4. Dispersion et fibre optique

De quoi parle ce chapitre ?

Une lumière qui se propage

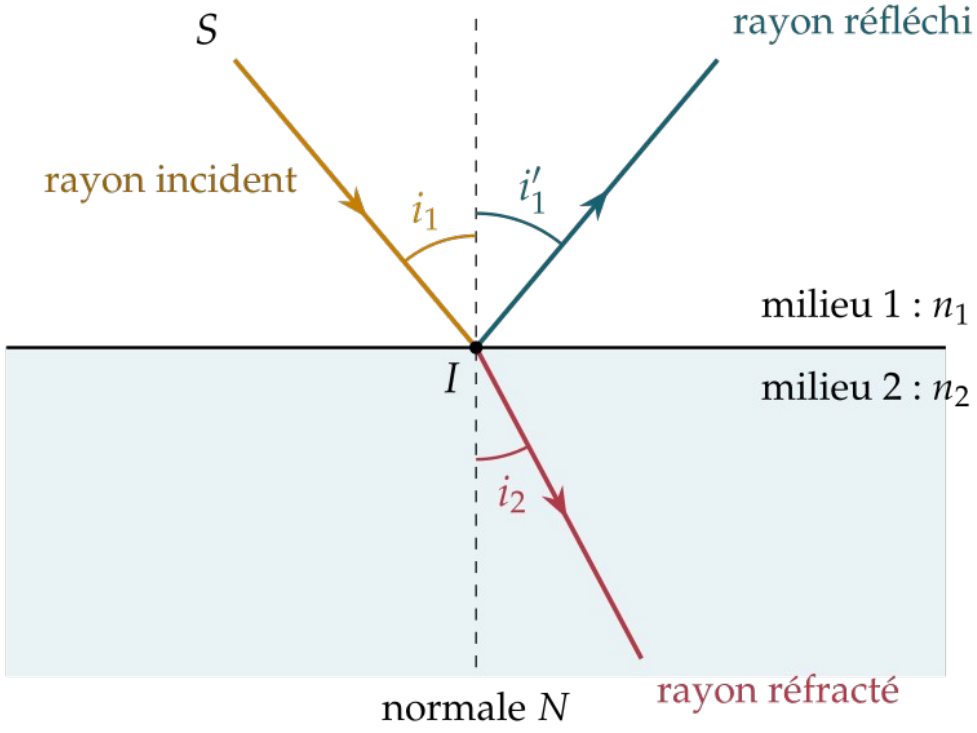
La lumière est une **onde électromagnétique**. Dans de nombreuses situations — miroirs, lentilles, prismes, fibres — on n'a pas besoin de cette description ondulatoire : il suffit de suivre le **trajet** de la lumière.

Le modèle de ce chapitre

L'optique géométrique représente la lumière par des **rayons**, des lignes qui indiquent la direction de propagation. Toute la suite du cours repose sur **deux lois** : celle de la réflexion et celle de la réfraction.

Ce qu'il faut savoir faire

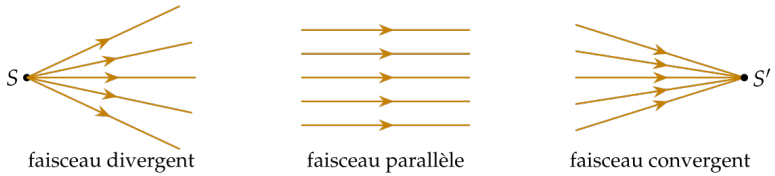
Calculer un angle de réfraction, savoir quand la lumière est totalement réfléchie, et comprendre pourquoi un prisme décompose la lumière blanche.



1

La lumière et sa propagation

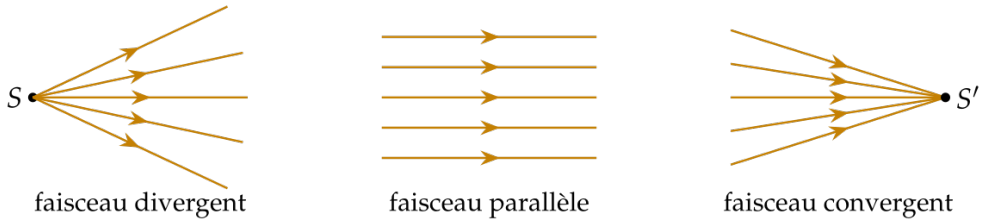
*Quand les obstacles sont grands devant la longueur d'onde, on décrit la lumière par des **rayons**.*



Le modèle du rayon lumineux

Optique géométrique : la lumière suit des rayons

- Ce modèle est valable si les ouvertures et les obstacles sont **très grands devant la longueur d'onde λ**. Sinon, la lumière contourne les obstacles : c'est la **diffraction**, étudiée en optique ondulatoire.
- Une lumière **monochromatique** ne contient qu'une seule fréquence (laser) ; une lumière **polychromatique** en contient plusieurs (lumière blanche du Soleil).
- Dans un milieu **transparent, homogène et isotrope**, la lumière se propage **en ligne droite**.
- Deux rayons qui se croisent ne se perturbent pas : ils sont **indépendants**.



Longueur d'onde et couleur

Dans le vide

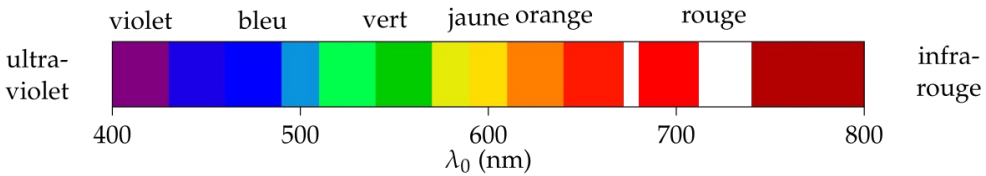
Une onde lumineuse de fréquence v et de période T = 1/v a pour longueur d'onde $\lambda_0 = c\,T = c/v$, avec **$c = 3{,}00 \times 10^8$ m/s**. L'œil perçoit les longueurs d'onde comprises entre **400 nm (violet)** et **800 nm (rouge)** environ.

La couleur est liée à la fréquence

Quand la lumière passe d'un milieu à un autre, sa **fréquence ne change pas** : la couleur reste la même. C'est sa vitesse, et donc sa longueur d'onde, qui changent.

Au-delà du visible

En dessous de 400 nm : l'**ultraviolet** (coups de soleil). Au-delà de 800 nm : l'**infrarouge** (rayonnement thermique, télécommandes).



L'indice de réfraction

$$n = \frac{c}{v} \qquad \lambda = \frac{\lambda_0}{n}$$

n — **Indice** du milieu, sans unité. Il indique combien de fois la lumière y est plus lente que dans le vide : n ≥ 1.

v — **Vitesse** de la lumière dans le milieu, en m/s. Dans l'eau (n = 1,33), v ≈ 2,26 × 10^8 m/s.

λ — **Longueur d'onde dans le milieu** : elle est n fois plus petite que dans le vide, car la fréquence ne change pas.

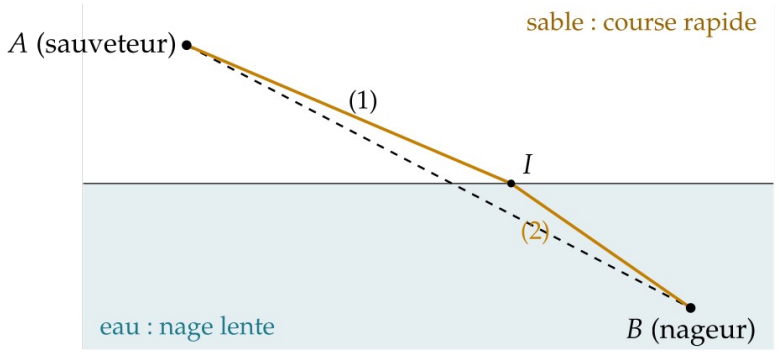
Valeurs — Air : n ≈ 1,00 ; eau : 1,33 ; verre ordinaire : ≈ 1,5 ; diamant : 2,42. Un milieu d'indice élevé est dit **plus réfringent**.

Chemin optique : L = n · AB = c · t. C'est la distance que la lumière aurait parcourue dans le vide pendant la même durée t.

2

Le principe de Fermat

*La lumière choisit le trajet le plus **rapide** : son chemin optique est stationnaire (le plus souvent minimal).*



Le principe de Fermat

Énoncé

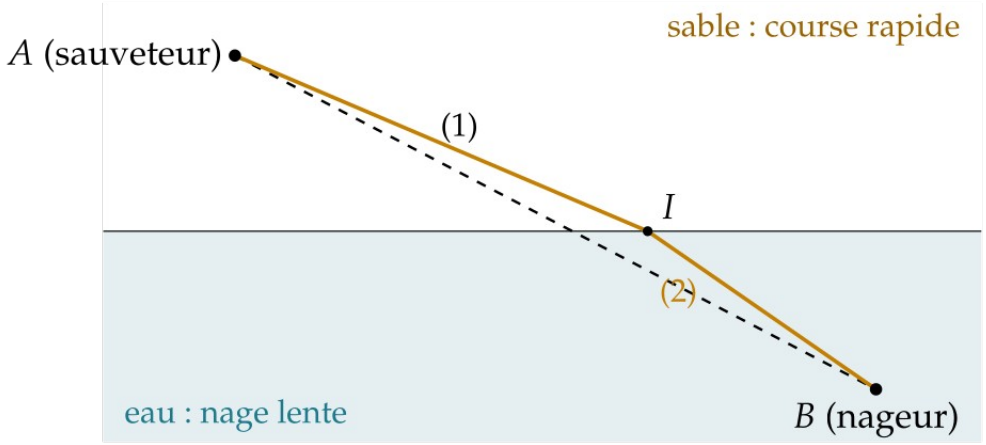
Pour aller d'un point A à un point B, la lumière suit le trajet dont le **chemin optique est stationnaire** — le plus souvent **minimal**. Autrement dit, elle choisit le trajet qui lui prend le **moins de temps**.

L'analogie du sauveteur

Un sauveteur sur la plage veut atteindre un nageur. Il court plus vite sur le sable qu'il ne nage : il ne va pas en ligne droite, il parcourt **plus de sable et moins d'eau**. La lumière fait de même : elle « casse » sa trajectoire à l'interface entre deux milieux.

Deux conséquences

Dans un milieu homogène, le trajet le plus court est la ligne droite : **propagation rectiligne**. Le trajet ne dépend pas du sens de parcours : c'est le **principe du retour inverse** de la lumière.



3

Les lois de Snell-Descartes

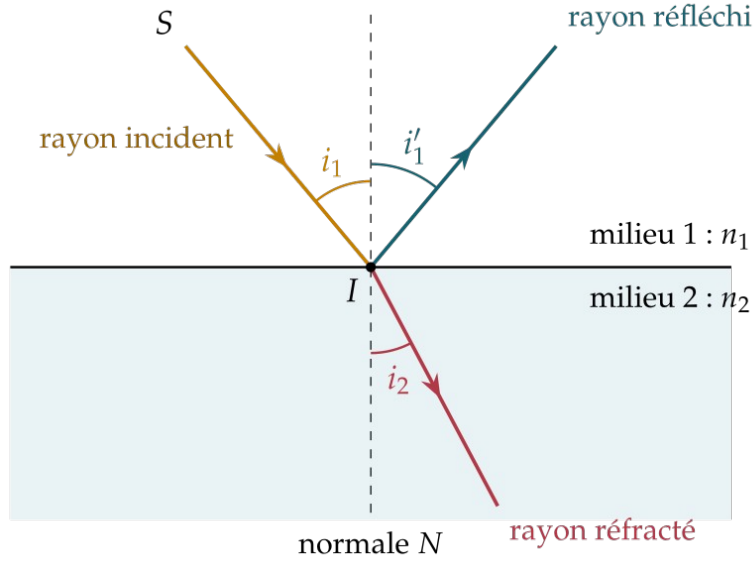
$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$$

*Réflexion et réfraction obéissent à deux lois simples ; les angles se mesurent **depuis la normale**.*

Réflexion et réfraction

À la surface de séparation de deux milieux, un rayon se partage en deux

- Une partie de la lumière est **réfléchie** et revient dans le premier milieu ; une autre est **réfractée** et passe dans le second.
- Les rayons réfléchi et réfracté sont dans le **plan d'incidence**, défini par le rayon incident et la normale.
- **Réflexion** : l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence.
- **Réfraction** : $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$. Pour de petits angles en radians : $n_1 i_1 \approx n_2 i_2$ (loi de Kepler).



LOIS DE SNELL-DESCARTES

$$i'_1 = i_1 \qquad n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$$

Comprendre la loi de la réfraction

Vers un milieu plus réfringent ($n_2 > n_1$)

Le rapport n_1/n_2 est inférieur à 1, donc $\sin i_2 < \sin i_1$: le rayon se **rapproche de la normale**. C'est le cas de la lumière qui entre dans l'eau ou dans le verre.

Vers un milieu moins réfringent ($n_2 < n_1$)

Le rayon **s'écarte de la normale** : $i_2 > i_1$. Si l'angle d'incidence est trop grand, la formule donne $\sin i_2 > 1$: il n'y a plus de rayon réfracté (diapositive suivante).

Incidence normale

Si $i_1 = 0$, alors $i_2 = 0$: un rayon perpendiculaire à la surface la traverse **sans être dévié**.

ANGLE DE RÉFRACTION

$$\sin i_2 = \frac{n_1}{n_2} \sin i_1$$

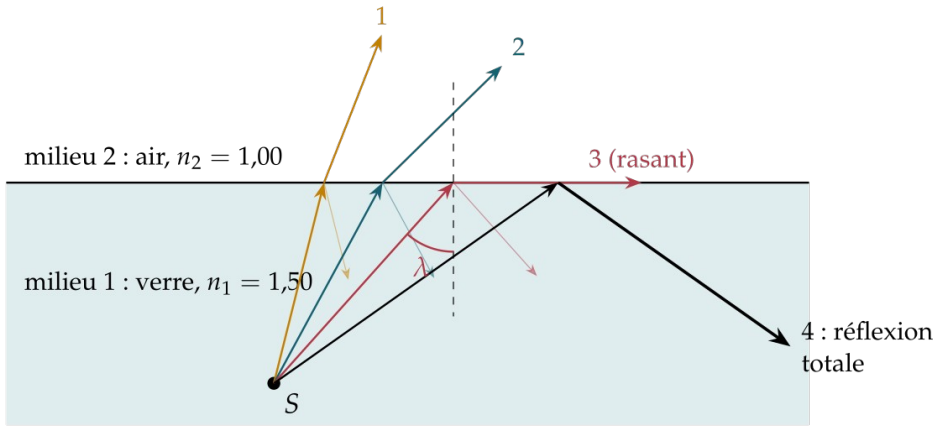
Méthode : appliquer la loi de la réfraction

1 **Tracer la normale**
au point d'incidence ; mesurer les angles **à partir de la normale**, jamais à partir de la surface.

2 **Identifier les milieux**
milieu de départ (n_1, i_1) et milieu d'arrivée (n_2, i_2).

3 **Calculer**
$\sin i_2 = (n_1/n_2) \sin i_1$, avec la calculatrice en **degrés**.

4 **Vérifier l'existence**
si la valeur trouvée dépasse 1, il n'y a pas de rayon réfracté : c'est la **réflexion totale**.



Réfraction limite et réflexion totale

Vers un milieu plus réfringent ($n_1 < n_2$)

$$\sin \lambda = \frac{n_1}{n_2}$$

- Le rayon réfracté **existe toujours**.
- Il se rapproche de la normale : $i_2 < i_1$.
- L'angle de réfraction ne peut pas dépasser l'**angle limite λ**, atteint en incidence rasante ($i_1 = 90°$).

Vers un milieu moins réfringent ($n_1 > n_2$)

$$\sin \lambda = \frac{n_2}{n_1}$$

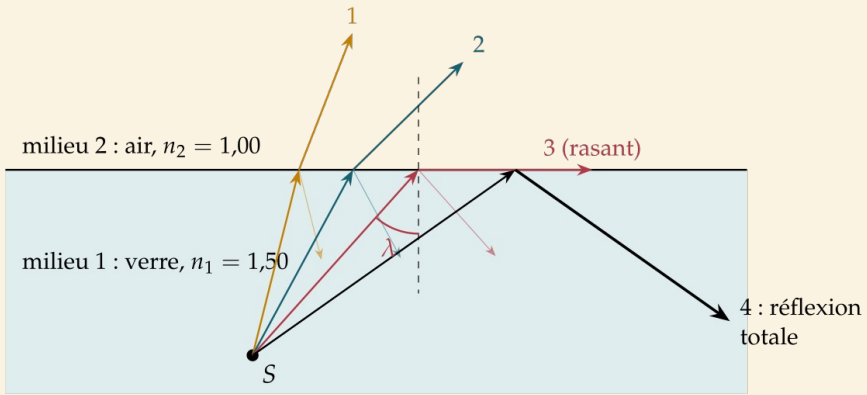
- Le rayon s'écarte de la normale : $i_2 > i_1$.
- Si i_1 dépasse l'**angle critique λ**, toute la lumière est réfléchie : **réflexion totale**.
- Verre → air (n = 1,50) : λ ≈ 41,8°. Eau → air : λ ≈ 48,8°.

Exemple : du verre vers l'air

ÉNONCÉ

Un rayon se propage dans du verre d'indice $\mathbf{n_1 = 1{,}50}$ et arrive sur la surface de séparation avec l'air sous l'incidence $\mathbf{i_1 = 30°}$, puis $\mathbf{i_1 = 50°}$.

Que devient le rayon dans chaque cas ?



RÉSOLUTION

Angle critique

$$\sin\lambda = \frac{1}{1{,}50} \Rightarrow \lambda = 41{,}8°$$

$i_1 = 30° < \lambda$

$$\sin i_2 = 1{,}50 \times \sin 30° = 0{,}75 \Rightarrow i_2 = 48{,}6°$$

$i_1 = 50° > \lambda$

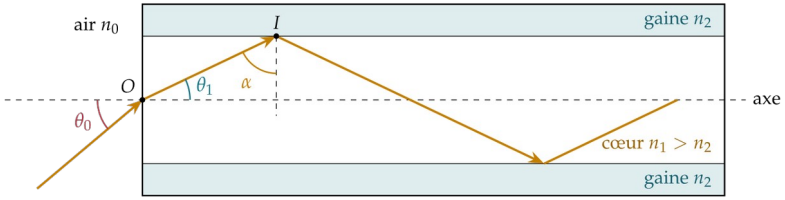
$$1{,}50 \times \sin 50° = 1{,}15 > 1$$

À $30°$: réfraction ($i_2 = 48{,}6°$) ; à $50°$: réflexion totale

4

Dispersion et fibre optique

*L'indice dépend de la couleur ; la réflexion totale permet de **guider** la lumière.*



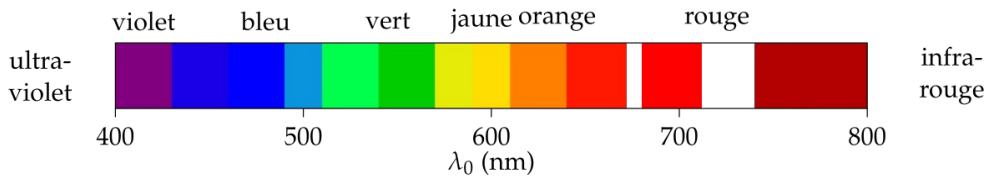
La dispersion de la lumière

Un indice qui dépend de la couleur

Dans le verre ou dans l'eau, l'indice **n'est pas tout à fait le même pour toutes les couleurs** : on dit que le milieu est **dispersif**. La loi de Cauchy décrit cette variation (A et B sont des constantes du matériau).

Conséquence

L'indice **diminue quand λ_0 augmente** : le violet (λ_0 petit) est plus dévié que le rouge. Un prisme sépare donc les couleurs de la lumière blanche ; les gouttes de pluie font de même : c'est l'**arc-en-ciel**.



LOI DE CAUCHY

$$n(\lambda_0) = A + \frac{B}{\lambda_0^2}$$

La fibre optique

Principe

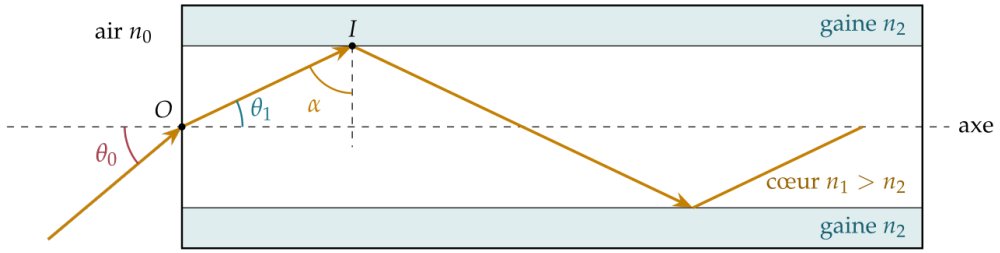
Une fibre est formée d'un **cœur** d'indice n_1 entouré d'une **gaine** d'indice n_2 un peu plus faible. Un rayon qui frappe la gaine sous un angle suffisant subit une **réflexion totale** : il reste piégé dans le cœur et le parcourt par réflexions successives.

L'ouverture numérique

Seuls les rayons qui entrent dans la fibre avec un angle θ_0 assez petit sont guidés. L'**ouverture numérique** ON fixe cet angle maximal.

Applications

Télécommunications (Internet), endoscopie médicale, éclairage.



CONDITION DE GUIDAGE

$$n_0 \sin\theta_0 \leq \sqrt{n_1^2 - n_2^2} = \mathrm{ON}$$

Erreurs fréquentes

Mesurer l'angle **à partir de la surface** au lieu de la normale.

Calculer en mode **radian** sur la calculatrice avec des angles donnés en degrés.

Oublier que la **fréquence** ne change pas d'un milieu à l'autre : seule la longueur d'onde change.

Chercher une réflexion totale vers un milieu **plus** réfringent : elle est impossible.

L'essentiel du chapitre

- Optique géométrique : obstacles $\gg \lambda$; la lumière suit des rayons rectilignes
- $n = c/v \geq 1$; dans un milieu, $\lambda = \lambda_0/n$ et la fréquence est inchangée
- Fermat : chemin optique $L = n \cdot AB$ stationnaire ; retour inverse de la lumière
- Réflexion : $i_1' = i_1$; réfraction : $\mathbf{n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2}$
- Réflexion totale si $n_1 > n_2$ et $i_1 > \lambda$, avec $\sin \lambda = n_2/n_1$
- Dispersion : n dépend de λ_0 ; fibre optique : guidage par réflexion totale

POUR TRAVAILLER

- Support de cours, chapitre 1 : démonstrations par le principe de Fermat
- Série de TD d'optique n°1 et son corrigé
- Simulation « réfraction » sur la plateforme
- Quiz du chapitre